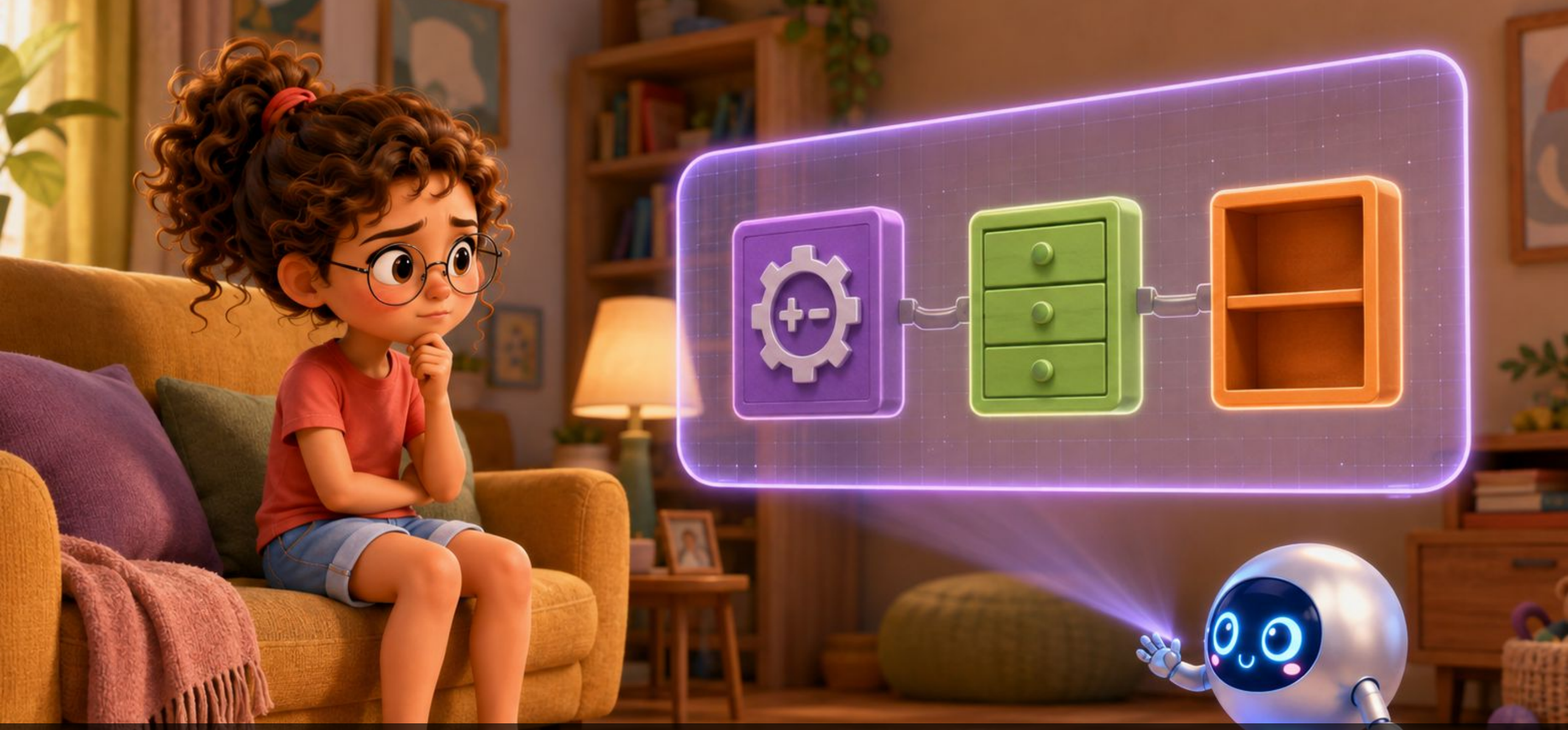
Orkestra Şefi: Denetim Birimi

Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 4: İşlemcinin İçi — Kitap 4.7

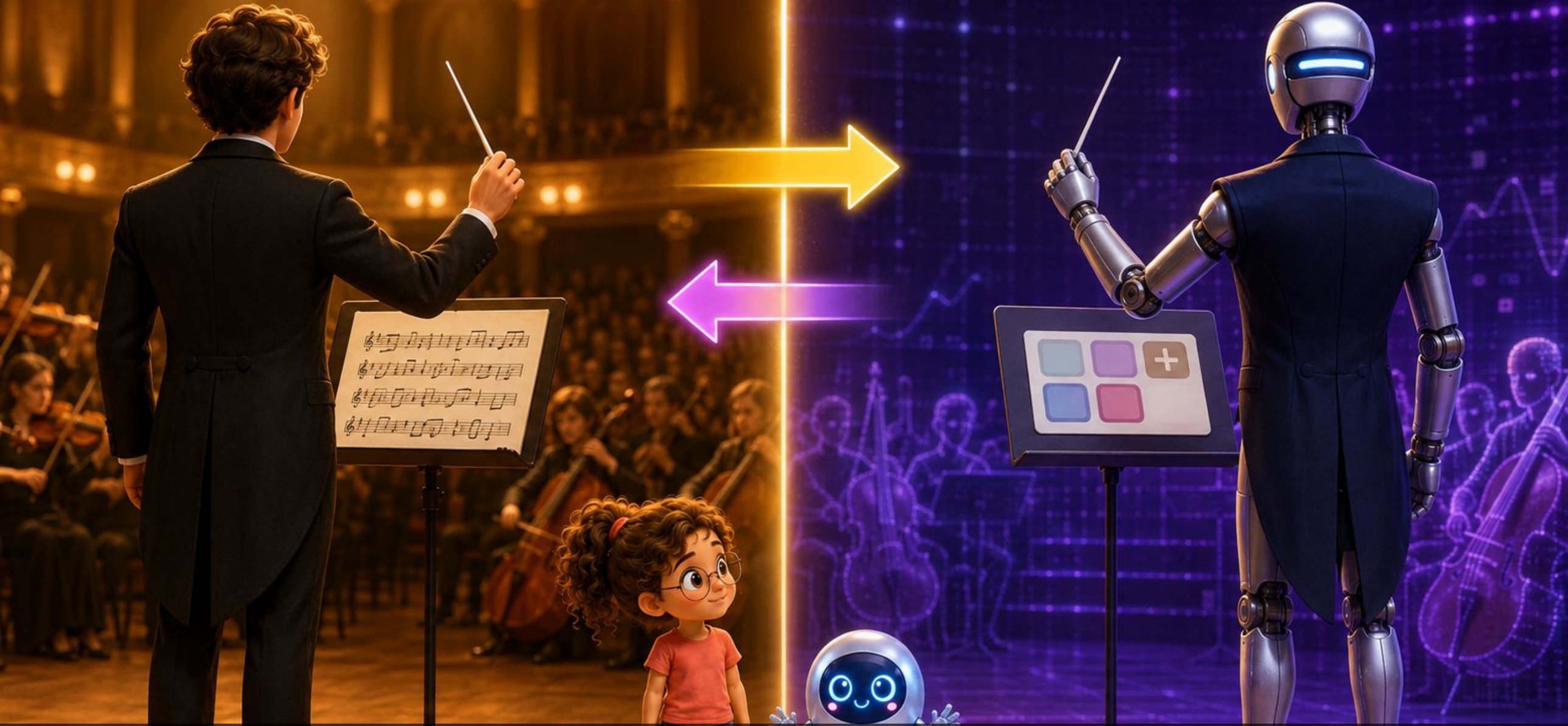
Prof. Dr. Oğuz Ergin

Bilge, elinde konser programıyla evin kapısından içeri girdi, gözleri hâlâ parlıyordu. "Yonga, orkestra şefini gördün mü?" dedi. "Kimse çalgı çalmıyordu ama o sopayı sallayınca herkes aynı anda başladı!" Yonga ışıklarını hızla yakıp söndürdü. "Bu bana çok tanıdık geldi Bilge. İşlemcimin içinde de tam öyle bir şey var."



Bilge koltuğa oturdu. "Ama Yonga, senin içinde çalgı yok ki." Yonga havaya küçük bir devre çizimi yansıttı. "Çalgı yok ama parçalar var. AMB var, yazmaçlar var, bellek var, hepsini birbirine bağlayan teller var. Hepsi hazır bekliyor ama kimse kendi başına ne zaman çalışacağını bilmiyor." Bilge kaşlarını çattı. "Peki kim söylüyor onlara?"

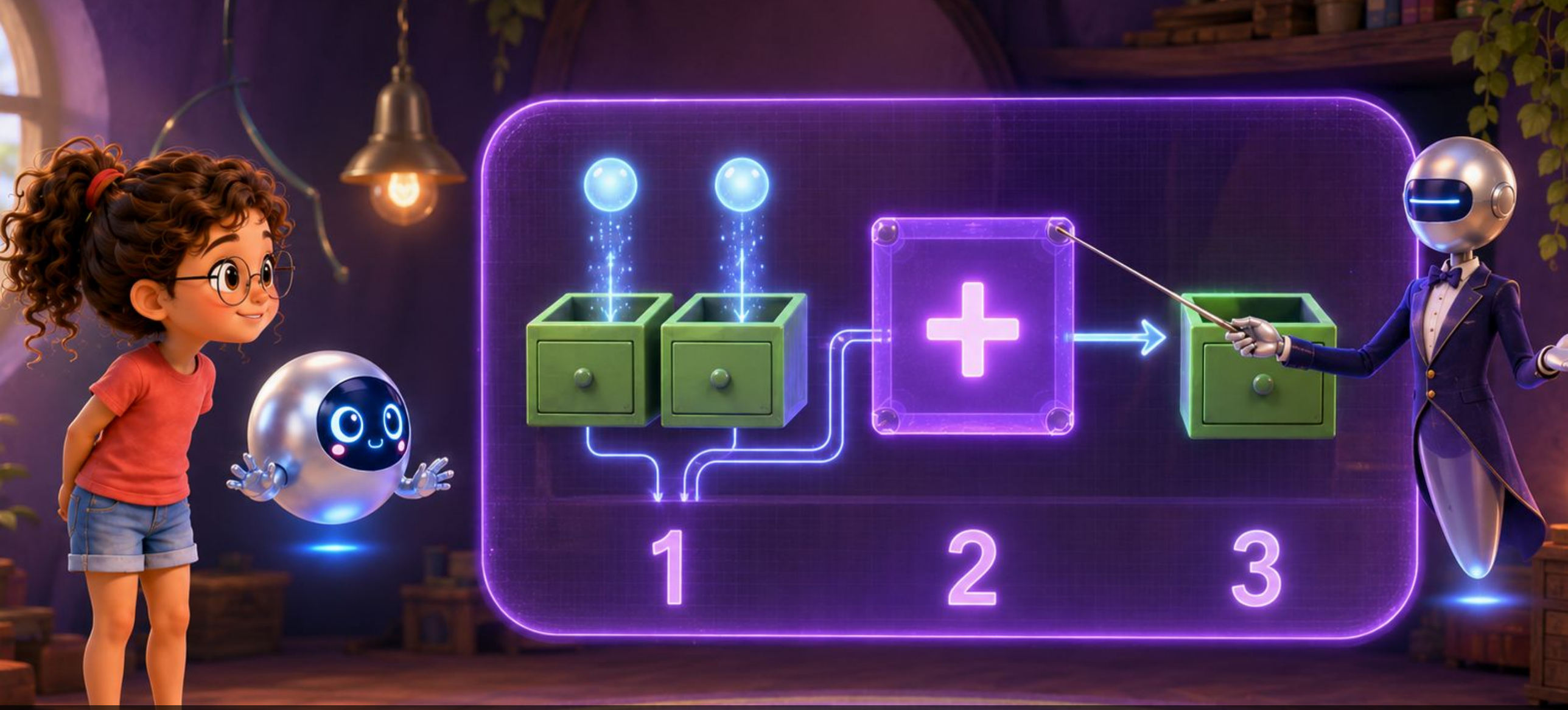
Yonga hologramına ince uzun, elinde ince bir sopa tutan küçük bir figür çizdi. "Benim içimde de bir şef var Bilge. Adı denetim birimi. Tıpkı o orkestra şefi gibi kendisi hiçbir çalgı çalmaz, ama herkese ne zaman ne yapacağını söyler." Bilge gözlüklerini düzeltti. "Demek o senin küçük şefin!"



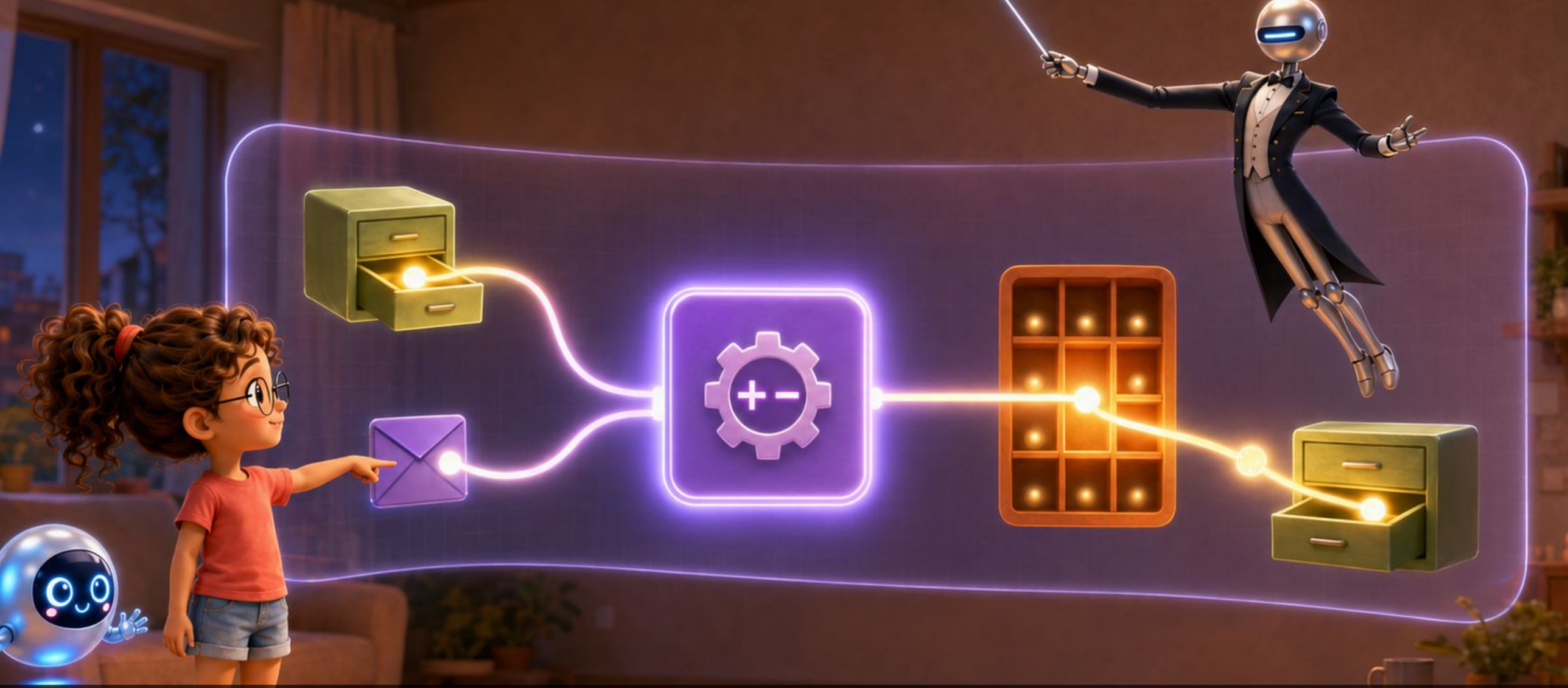
"Bir orkestrada şef notaya bakar, değil mi?" dedi Yonga. Bilge başını salladı. "Notada hangi çalgının ne çalacağı yazar. Şef de notaya bakıp herkese işaret verir." Yonga ışığını parlattı. "Benim şefim de notaya bakar, ama benim notam buyruk denen şey. Çalgıcılarım da AMB, yazmaçlar, bellek ve onları bağlayan teller."

"Peki şefin notada ne okuyor?" diye sordu Bilge. Yonga bir buyruk kutusu gösterdi, en baştaki küçük bölüm parlıyordu. "Hatırlıyor musun, her buyruğun başında bir işlem kodu vardı? Denetim birimi önce oraya bakıyor. İşlem kodu ona hangi iş olduğunu söylüyor: toplama mı, yükleme mi, başka bir şey mi."

"İşlem kodunu okuyunca ne yapıyor?" diye sordu Bilge. Yonga'nın hologramında küçük oklar belirdi, her biri farklı bir kutuya uzanıyordu. "Sonra her parçaya ayrı ayrı işaret gönderiyor. Hangi yol açık olsun, AMB hangi işi yapsın, yazmaca yazılsın mı, bellek okunsun mu. Bunlara denetim sinyali diyoruz."



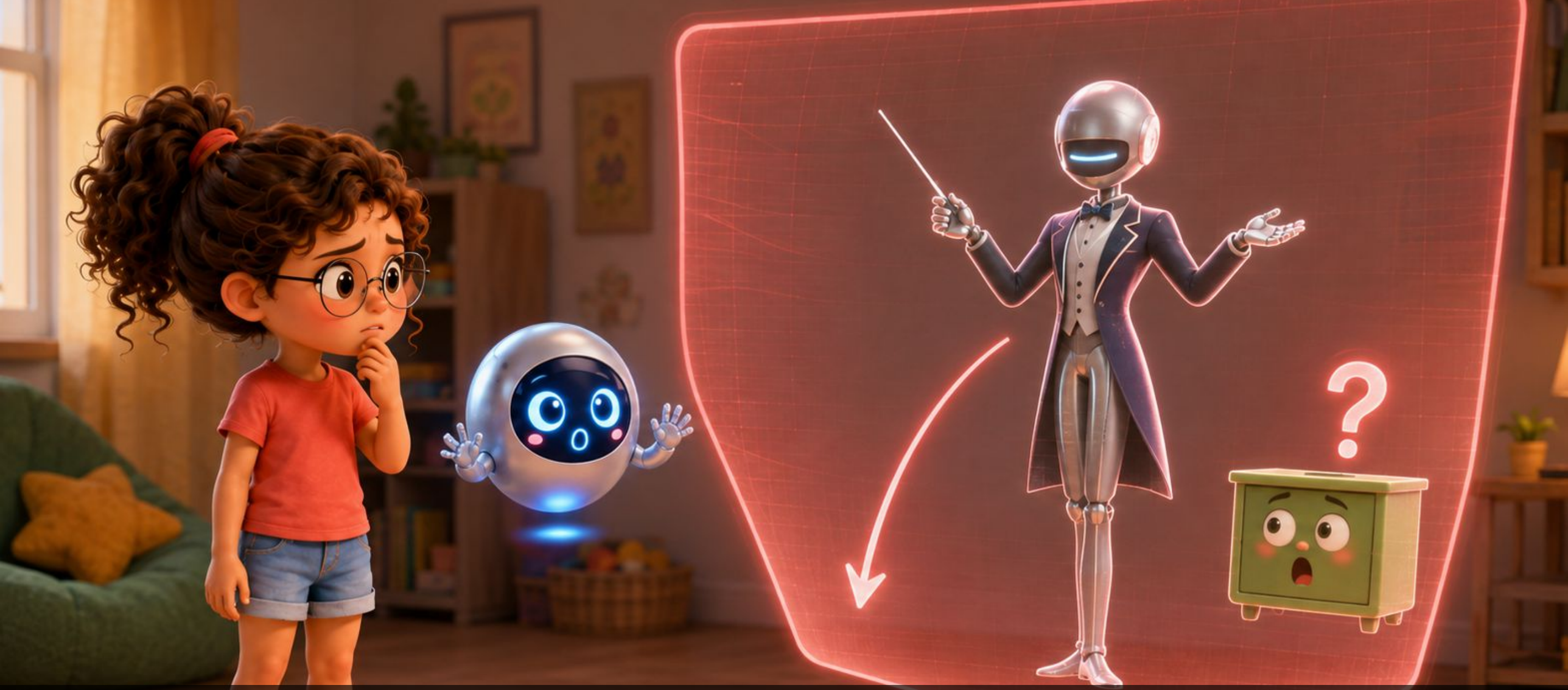
Bilge merakla öne eğildi. "Bir örnek göster Yonga!" Yonga bir toplama buyruğu seçti. "Şef önce iki yazmacın sayılarını tellere çıkarır, sonra AMB'ye topla der, sonra sonucu üçüncü yazmaca yaz der. Üç işaret, sırayla."



"Peki bellekten bir şey almak istersem?" diye sordu Bilge. Yonga başka bir buyruk gösterdi. "O zaman şef farklı işaretler gönderir. Önce AMB'ye yine topla der ama bu kez iki sayıyı toplamak için değil. Yazmaçtaki adrese buyruğun içindeki küçük sayıyı ekletip bellekte bakılacak raf gözünü buldurur. Sonra bellek okuma yolunu açar, gelen sayıyı bir yazmaca yazdırır. Aynı şef ama her buyrukta başka bir desen çalıyor."

Bilge gülümsedi. "Demek her çalgıcı kendi başına çalmıyor, hep şefe bakıyor." Yonga onayladı. "Aynen öyle. AMB kendi kendine şimdi toplayayım demez. Yazmaç kendi kendine şimdi yazayım demez. Hepsi denetim biriminin işaretini bekler. Şef doğru işareti verince müzik uyumlu çıkar."

"Bu şef ne kadar sık işaret veriyor?" diye sordu Bilge şaşkınlıkla. Yonga içindeki saati dinledi. "Saniyede milyarlarca kez Bilge. Her saat vuruşunda yeni bir buyruk gelir, şef hemen yeni işaretlerini hazırlar. Hiç durmadan, hiç yorulmadan."



Bilge birden ciddileşti. "Peki ya şef yanlış işaret verirse?" Yonga'nın ışığı bir an titredi. "O zaman AMB yanlış işi yapar ya da yanlış yazmaca yazılır. Doğru buyruk gelir ama yanlış sonuç çıkar." "Ne kötü!" dedi Bilge. "İşte bu yüzden mühendisler denetim birimini uzun uzun sınar." dedi Yonga. "Her buyruk için hangi işaretin gitmesi gerektiğini tek tek denerler, yanlış giden bir işaret kalmasın diye."

Yonga özetledi. "Hatırlarsan teller parçaları birbirine bağlıyordu ve hepsi birlikte veri yolunu oluşturuyordu. Buyruk da o yolun üstünde bir yolculuk yapıyordu. Şimdi de bu yolculuğun her adımında kararı denetim biriminin verdiğini öğrendin." Bilge elini çenesine götürdü. "Demek asıl patron oymuş."

Bilge pencereden dışarı baktı, uzaktan hâlâ konser salonunun ışıkları görünüyordu. "Artık konsere gidince hem şefi hem çalgıcıları izleyeceğim." dedi. Yonga ışığını sıcak bir tonda yaktı. "Ben de içimdeki küçük şefimi hiç unutmayacağım Bilge."

Bugün Ne Öğrendik?

- Denetim birimi, işlemcinin içindeki bir orkestra şefi gibidir.
- Şefin okuduğu nota buyruktur; çalgıcılar ise AMB, yazmaçlar, bellek ve onları bağlayan tellerdir.
- Denetim birimi önce buyruğun işlem koduna bakar.
- Sonra her parçaya ayrı ayrı denetim sinyali gönderir.
- Toplama buyruğunda üç işaret gönderir: yazmaçları oku, AMB'ye topla de, sonucu yaz.
- Yükleme buyruğunda AMB adresi hesaplar, sonra bellek yolu açılır ve gelen sayı bir yazmaca yazılır.
- Parçalar kendi başına karar vermez, hep denetim birimine bakar.
- Yanlış bir denetim sinyali yanlış sonuca yol açar; bu yüzden mühendisler denetim birimini tek tek sınar.

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

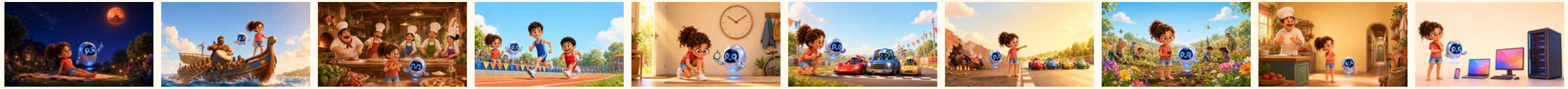
Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

12 kitap

Hız ve Güç

10 kitap



Buyrukların Dünyası

11 kitap

Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
Orkestra Şefi: Denetim Birimi
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.0, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0